Funktionen mehrerer Veränderlicher I: Definition und Darstellung

Begleit-Notebook zum Vorlesungsskript „Angewandte Mathematik – 2. Funktionen mehrerer Veränderlicher“ (Abschnitt 2.1)

Das Notebook folgt der Gliederung des Skripts. Definitionen, Sätze und Beispiele tragen dieselbe Nummer wie im Skript. Zu den Beispielen gibt es

- den Rechenweg aus dem Skript in Formeln,
- eine **Probe mit SymPy** (das Residuum muss 0 sein),
- eine **Grafik** und an einigen Stellen ein **interaktives Element** (Schieberegler),
- am Ende **Übungsaufgaben** mit aufklappbarer Musterlösung und einer prüfenden Codezelle.

Voraussetzungen: `numpy`, `sympy`, `matplotlib`, `ipywidgets` **Arbeitsweise:** Zellen der Reihe nach ausführen und die Kontrollausgaben prüfen.

Open in Colab

Inhalt

1. Abschnitt 2.1: Definition einer Funktion mehrerer Veränderlicher (Definition 2.1.1, Bemerkung 2.1.2)
2. Beispiele 2.1.3 bis 2.1.6: Mittelwert, $\sin(x \cdot y)$, Ebene, Kugel (explizit und implizit)
3. Definition 2.1.7: Isoparameterlinien
4. Definition 2.1.8: Höhenlinien und eingefärbte Höhenlinienbilder
5. Anwendung: Höhenlinien lesen (Steigung, Extrema, Sattel)
6. Übungen

1. Abschnitt 2.1: Definition einer Funktion mehrerer Veränderlicher

Definition 2.1.1

Es sei $D \subseteq \mathrm{R}^n$. Eine Funktion $f: D \to \mathrm{R}$, die jedem n-Tupel reeller Zahlen $(x_1, \ldots, x_n) \in D$ eine eindeutig bestimmte reelle Zahl $z = f(x_1, \ldots, x_n)$ zuordnet, heißt **Funktion von n Variablen** oder **multivariate Funktion**. Die x_i heißen **unabhängige**, z heißt **abhängige Veränderliche**.

Bemerkung 2.1.2

- **explizite Darstellung:** $z = f(x_1, \ldots, x_n)$
- **implizite Darstellung:** $F(x_1, \ldots, x_n, z) = 0$

Aus einer impliziten Darstellung kann man nicht immer eine (eindeutige) explizite gewinnen. Das zeigt Beispiel 2.1.6.

In der Informatik begegnen uns solche Funktionen ständig: Die **Verlustfunktion** eines neuronalen Netzes hängt von Millionen Gewichten ab, ein **Graustufenbild** ist eine Funktion $I(x, y)$ der Pixelkoordinaten, die **Rechenzeit** eines Algorithmus hängt von mehreren Eingabegrößen ab.

Beispiel 2.1.3: Arithmetisches Mittel

$$z(x_1, \ldots, x_n) = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

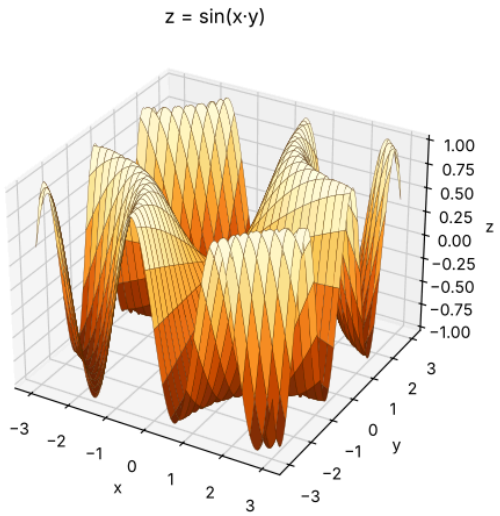
ist eine Funktion von n Veränderlichen. Für $n = 2$ ist ihr Graph eine Ebene durch den Ursprung.

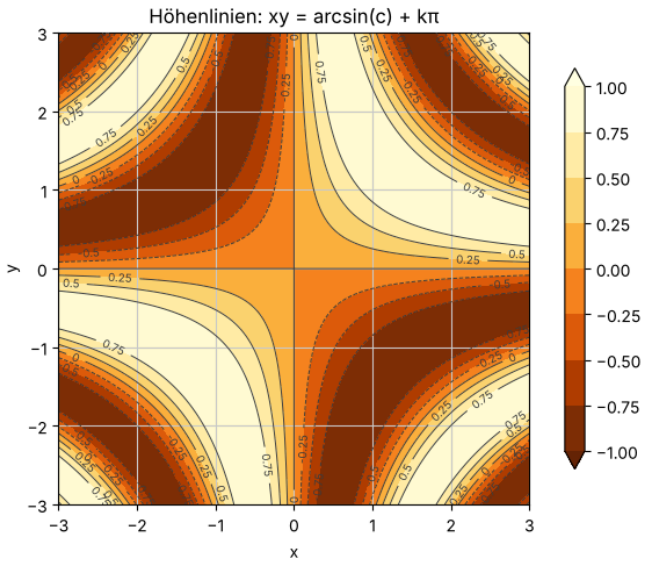
$$z = \frac{x_1}{4} + \frac{x_2}{4} + \frac{x_3}{4} + \frac{x_4}{4}$$

```
z(1, 2, 3, 6) = 3
```

Beispiel 2.1.4: $f(x, y) = \sin(x \cdot y)$

Für $n > 2$ ist keine zeichnerische Darstellung mehr möglich. Funktionen $f\colon \mathrm{R}^2 \to \mathrm{R}$ lassen sich als „Gebirge“ im R^3 darstellen. Bei $\sin(xy)$ liegen die Höhenlinien auf den Hyperbeln $xy = \text{const}$: Die Wellen werden nach außen immer schmaler.





Beispiel 2.1.5: Ebene

Durch $F(x, y, z) = ax + by + cz - d = 0$ ist eine Ebene im R^3 gegeben. Für $c \neq 0$ lässt sie sich explizit schreiben:

$$z = \frac{1}{c}(d - ax - by).$$

Für $c = 0$ ist die Ebene **senkrecht** zur xy-Ebene, dann gibt es keine explizite Darstellung $z = f(x, y)$.

$$z = \frac{-ax - by + d}{c}$$

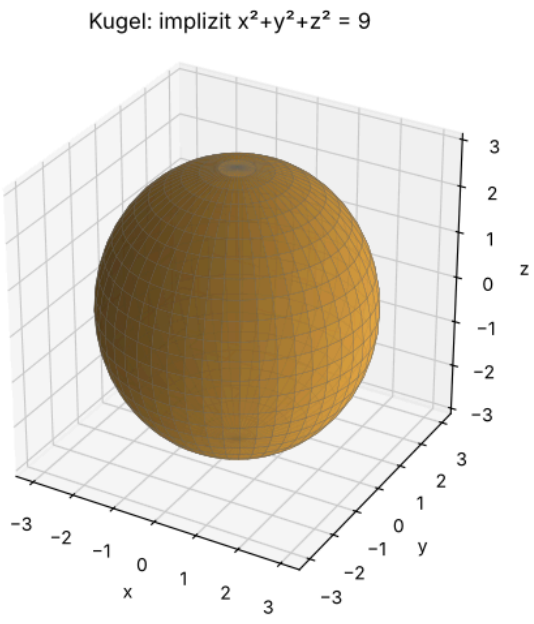
```
Probe Einsetzen in F: Residuum = 0  -> ok
Für c = 0 nach z auflösen: [] (keine Lösung für z)
```

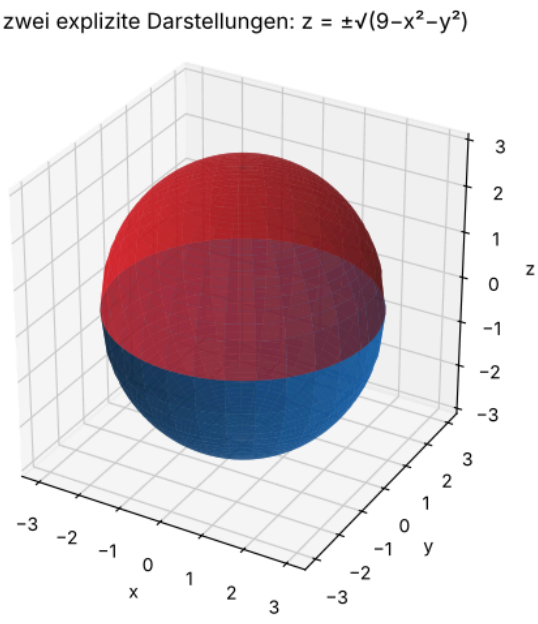
Beispiel 2.1.6: Kugel im R^3

Die implizite Darstellung $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9 = 0$ beschreibt die Kugelfläche mit Radius 3 um den Ursprung. Eine explizite Darstellung der **ganzen** Fläche gibt es nicht: Zu jedem (x, y) mit $x^2 + y^2 < 9$ gibt es **zwei** Punkte. Man erhält zwei explizite Darstellungen (obere und untere Halbkugel):

$$z = +\sqrt{9 - x^2 - y^2} \qquad \text{und} \qquad z = -\sqrt{9 - x^2 - y^2}.$$

$$\left[-\sqrt{-x^2 - y^2 + 9},\ \sqrt{-x^2 - y^2 + 9}\right]$$





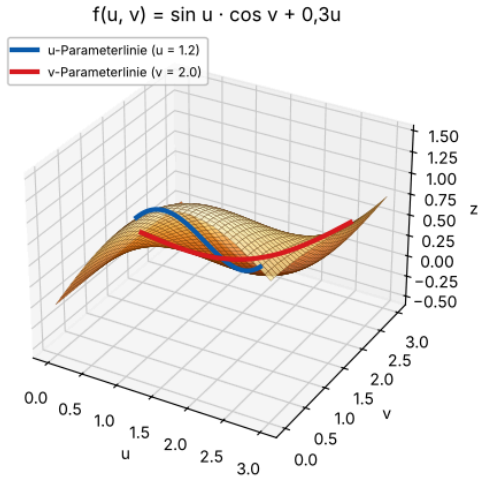
3. Definition 2.1.7: Isoparameterlinien

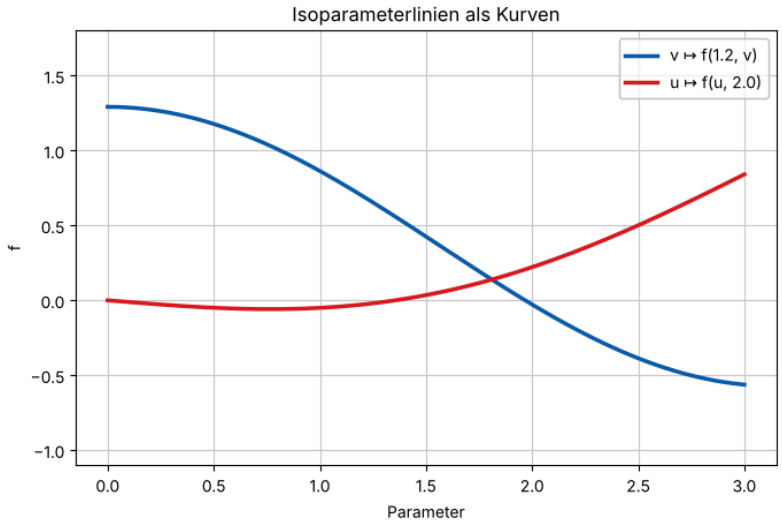
Die Funktion $f\colon [a, b] \times [c, d] \subset \mathrm{R}^2 \to \mathrm{R}$ ordnet jedem Punktepaar (u, v) den Funktionswert $f(u, v)$ zu.

- Hält man $u = u_0$ fest, erhält man für variables $v \in [c, d]$ eine Kurve: die ***u*-Parameterlinie**.
- Hält man $v = v_0$ fest, erhält man für variables $u \in [a, b]$ eine Kurve: die ***v*-Parameterlinie**.

u- und v-Parameterlinien heißen zusammen **Isoparameterlinien**. Genau diese Linien bilden das Gitternetz auf jeder Flächengrafik. In CAD-Systemen werden Freiformflächen auf diese Weise dargestellt und bearbeitet.

Interaktiv: Verschieben Sie u_0 und v_0. Rechts sind die beiden Parameterlinien als Funktionen einer Variablen dargestellt.





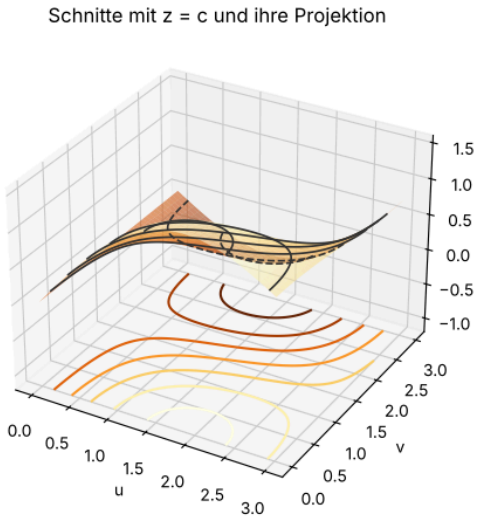
4. Definition 2.1.8: Höhenlinien

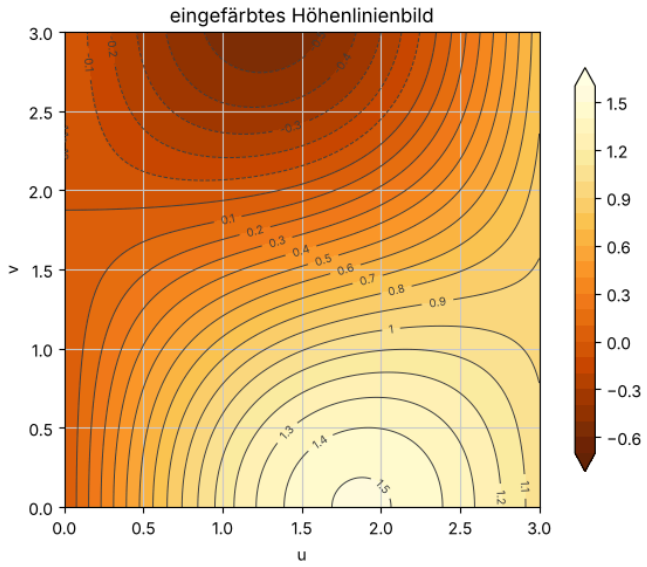
Eine Funktion $f: D \subset \mathrm{R}^2 \to \mathrm{R}$ lässt sich auch durch Kurven **in der Ebene** veranschaulichen: Für gewisse Werte $c_1, \ldots, c_n \in f(D)$ sind die Mengen

$$\{(u, v) \in D : f(u, v) = c_k\}$$

die **Höhenlinien** von f. Färbt man die Bereiche zwischen benachbarten Höhenlinien ein, entsteht ein Bild wie eine Landkarte mit Höhenschichten.

Die Höhenlinien entstehen anschaulich so: Man schneidet die Fläche mit waagerechten Ebenen $z = c_k$ und projiziert die Schnittkurven in die uv-Ebene.



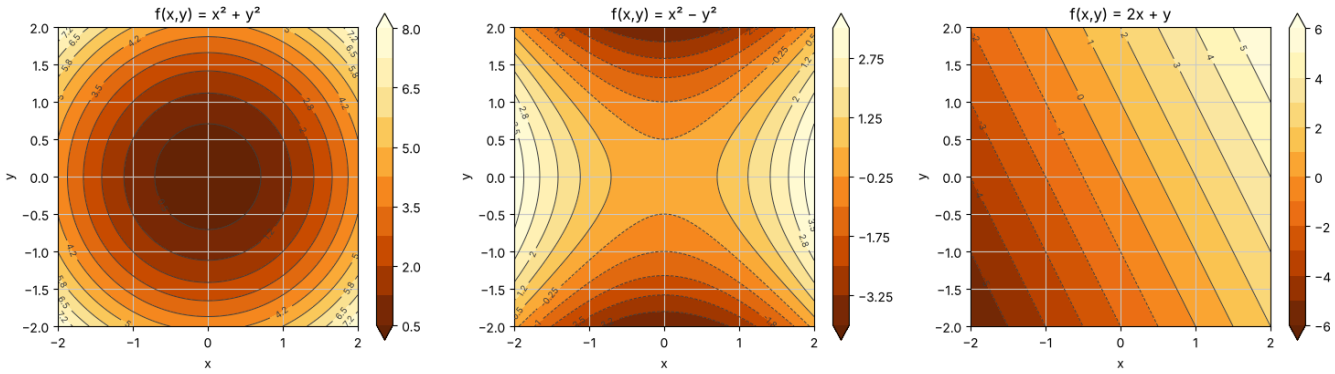


5. Höhenlinien lesen

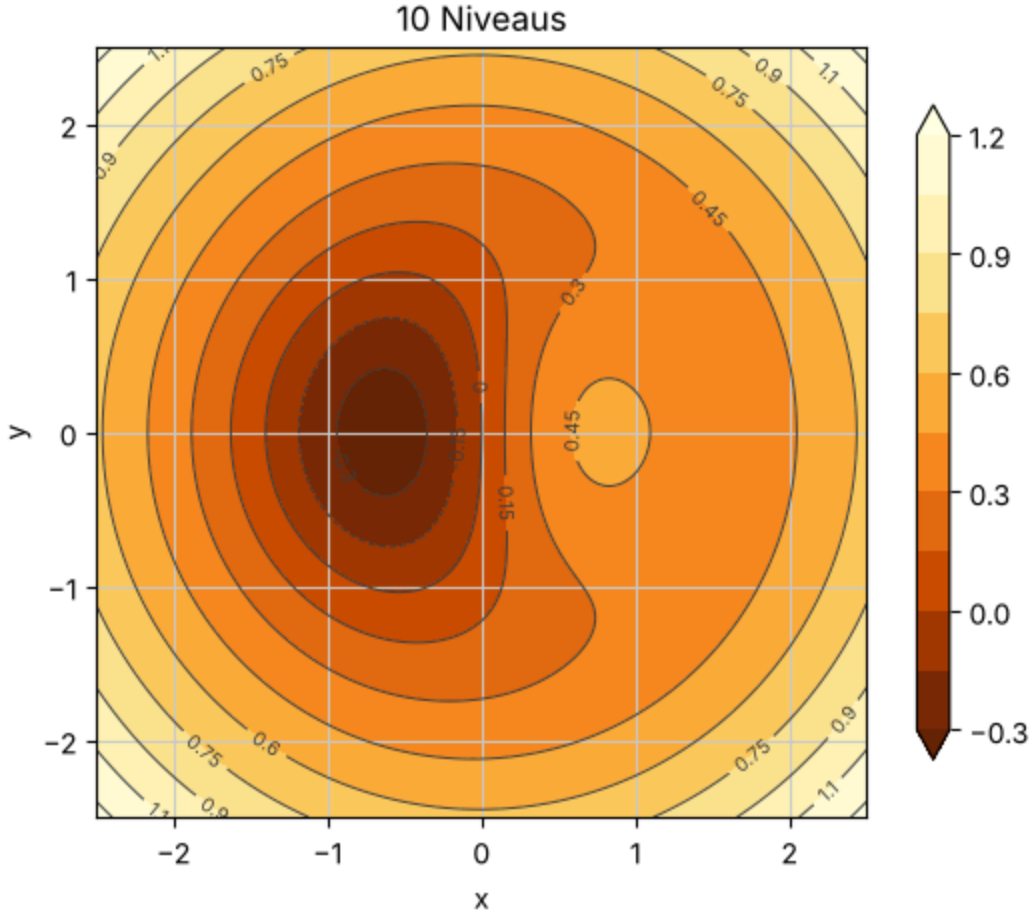
Höhenlinienbilder zeigen auf einen Blick, wie sich eine Funktion verhält. Die folgenden drei Grundtypen kommen immer wieder vor:

Funktion	Höhenlinien	Bedeutung im Bild
$x^2 + y^2$ (Paraboloid)	konzentrische Kreise, nach außen immer dichter	Minimum in der Mitte, Fläche wird nach außen steiler
$x^2 - y^2$ (Sattel)	Hyperbeln, Kreuz bei $c = 0$	Sattelpunkt: in einer Richtung Minimum, in der anderen Maximum
$2x + y$ (Ebene)	parallele, gleich weit entfernte Geraden	konstante Steigung

Faustregel: Dichte Höhenlinien = steile Fläche. Die Richtung des **steilsten Anstiegs** steht senkrecht auf den Höhenlinien. Das ist die geometrische Bedeutung des Gradienten (Abschnitt 2.4, Bemerkungen nach Definition 2.4.5).



Interaktiv: Ein Höhenlinienbild hängt stark von der Wahl der Niveaus ab. Mit dem Regler ändert man die Anzahl der Niveaus für $f(x, y) = x\, e^{-x^2-y^2} + \frac{1}{10}(x^2 + y^2)$. Mit wenigen Niveaus gehen Details verloren, mit sehr vielen wird das Bild unübersichtlich.



6. Übungen

Aufgabe 1.1: Bestimmen Sie die Höhenlinien von $f(x, y) = x \cdot y$. Skizzieren Sie sie für $c \in \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ und vergleichen Sie mit der Grafik.

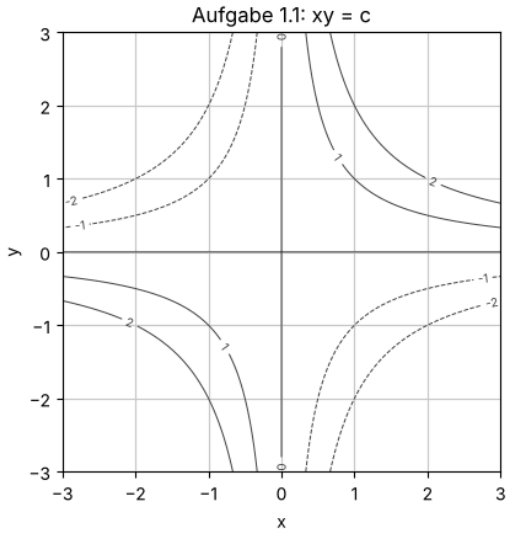
Aufgabe 1.2: Schreiben Sie die Ebene $2x - y + 4z = 8$ explizit als $z = f(x, y)$. Welchen Wert hat $f(1, 2)$?

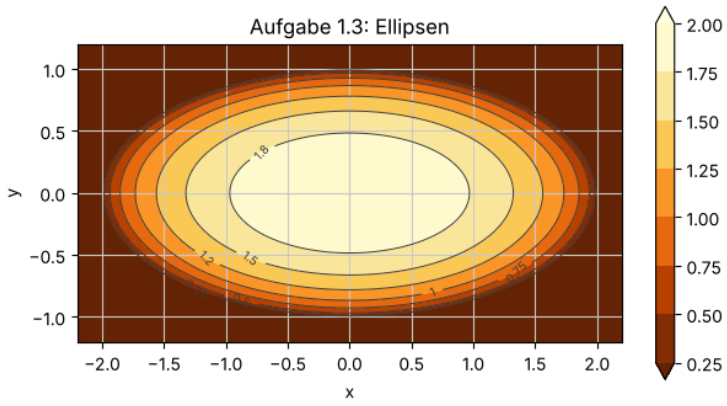
Aufgabe 1.3: Welche Menge $D \subseteq \mathrm{R}^2$ ist der größtmögliche Definitionsbereich von $f(x, y) = \sqrt{4 - x^2 - 4y^2}$? Welche Form haben die Höhenlinien?

Aufgabe 1.4: Die u-Parameterlinie von $f(u, v) = u^2 + uv$ bei $u_0 = 2$ ist eine Funktion von v. Geben Sie sie an. Was für eine Kurve ist das?

- ▶ **Musterlösung Aufgabe 1.1** (zum Aufklappen anklicken)
- ▶ **Musterlösung Aufgabe 1.2** (zum Aufklappen anklicken)
- ▶ **Musterlösung Aufgabe 1.3** (zum Aufklappen anklicken)

▶ **Musterlösung Aufgabe 1.4** (zum Aufklappen anklicken)






```
Probe 1.2: explizite Form: Residuum = 0  -> ok
Probe 1.2: f(1,2) - 2: Residuum = 0  -> ok
Probe 1.4: Parameterlinie: Residuum = 0  -> ok
```